

Strings - Aula 2

Autor: Samuel Raimundo
samuel.r.pinto@ufv.br

Suffix-Array

O que é um Suffix-Array

Definição: Um Suffix Array (SA) é um vetor de inteiros que armazena as posições de início de todos os sufixos de uma string, ordenados lexicograficamente.

O Que é um Suffix Array

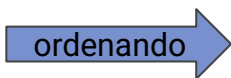
Definição: Um Suffix Array (SA) é um vetor de inteiros que armazena as posições de início de todos os sufixos de uma string, ordenados lexicograficamente.

i	Sufixo
0	banana\$
1	anana\$
2	nana\$
3	ana\$
4	na\$
5	a\$
6	\$

O Que é um Suffix Array

Definição: Um Suffix Array (SA) é um vetor de inteiros que armazena as posições de início de todos os sufixos de uma string, ordenados lexicograficamente.

i	Sufixo
0	banana\$
1	anana\$
2	nana\$
3	ana\$
4	na\$
5	a\$
6	\$



i	Sufixo
6	\$
5	a\$
3	ana\$
1	anana\$
0	banana\$
4	na\$
2	nana\$

Construção

Solução Ingênua:

1. Gerar todos os n sufixos.
2. Ordenar os sufixos usando uma função de comparação de strings.
 - **Complexidade:** $O(n^2 \log n)$

Construção

Solução Ingênua:

1. Gerar todos os n sufixos.
 2. Ordenar os sufixos usando uma função de comparação de strings.
- **Complexidade:** $O(n^2 \log n)$
 - **Melhorando com Hash + Busca Binária:**
 - **Ideia:** Acelerar a comparação de sufixos.
 - Podemos comparar dois sufixos em $O(\log n)$ encontrando o LCP (Longest Common Prefix) deles com busca binária sobre o comprimento e usando *string hashing* para comparar os prefixos em $O(1)$.
 - **Complexidade Total:** $O(n \log^2 n)$. Melhor, mas ainda não ideal.

RANK

RANK: O inverso do Suffix Array. $\text{rank}[i]$ nos dá a posição (ordem lexicográfica) do sufixo que começa em $S[i]$.

- Se $\text{SA}[k] = i$, então $\text{rank}[i] = k$.

Proposição Central: Para ordenar sufixos de comprimento $2k$, podemos usar a ordem dos sufixos de comprimento k .

- A ordem de $S[i\dots i+2k-1]$ é determinada pela tupla $(\text{rank}(S[i\dots i+k-1]), \text{rank}(S[i+k\dots i+2k-1]))$.
- Isso transforma um problema de ordenação de strings em um problema de ordenação de tuplas de inteiros.

Construção - $k=1$

i	SA_i	Sufixo	$RA[SA_i]$	$RA[SA_i+k]$
0	0	banana\$	b	
1	1	anana\$	a	
2	2	nana\$	n	
3	3	ana\$	a	
4	4	na\$	n	
5	5	a\$	a	
6	6	\$	\$	

Construção - $k=1$

i	SA_i	Sufixo	$RA[SA_i]$	$RA[SA_i+k]$
0	0	banana\$	b	a
1	1	anana\$	a	n
2	2	nana\$	n	a
3	3	ana\$	a	n
4	4	na\$	n	a
5	5	a\$	a	\$
6	6	\$	\$	0

Construção - $k=1$

i	SA_i	Sufixo	$RA[SA_i]$	$RA[SA_i+k]$
0	6	\$	\$	0
1	5	a\$	a	\$
2	1	anana\$	a	n
3	3	ana\$	a	n
4	0	banana\$	b	a
5	2	nana\$	n	a
6	4	na\$	n	a

Construção - $k=2$

i	SA_i	Sufixo	$RA[SA_i]$	$RA[SA_i+k]$
0	6	\$	0	
1	5	a\$	1	
2	1	anana\$	2	
3	3	ana\$	2	
4	0	banana\$	3	
5	2	nana\$	4	
6	4	na\$	4	

Construção - $k=2$

i	SA_i	Sufixo	$RA[SA_i]$	$RA[SA_i+k]$
0	6	\$	0	0
1	5	a\$	1	0
2	1	anana\$	2	2
3	3	ana\$	2	1
4	0	banana\$	3	4
5	2	nana\$	4	4
6	4	na\$	4	0

Construção - $k=2$

i	SA_i	Sufixo	$RA[SA_i]$	$RA[SA_i+k]$
0	6	\$	0	0
1	5	a\$	1	0
2	3	ana\$	2	1
3	1	anana\$	2	2
4	0	banana\$	3	4
5	4	na\$	4	0
6	2	nana\$	4	4

Construção - $k=4$

i	SA_i	Sufixo	$RA[SA_i]$	$RA[SA_i+k]$
0	6	\$	0	
1	5	a\$	1	
2	3	ana\$	2	
3	1	anana\$	3	
4	0	banana\$	4	
5	4	na\$	5	
6	2	nana\$	6	

Construção - $k=4$

i	SA_i	Sufixo	$RA[SA_i]$	$RA[SA_i+k]$
0	6	\$	0	0
1	5	a\$	1	0
2	3	ana\$	2	0
3	1	anana\$	3	1
4	0	banana\$	4	5
5	4	na\$	5	0
6	2	nana\$	6	0

Resultado

i	SA _i	Sufixo
0	6	\$
1	5	a\$
2	3	ana\$
3	1	anana\$
4	0	banana\$
5	4	na\$
6	2	nana\$

Maior Prefixo Comum - LCP

i	SA _i	Sufixo	LCP	LCP2
0	6	\$	-	0
1	5	a\$	0	1
2	3	ana\$	1	3
3	1	anana\$	3	0
4	0	banana\$	0	0
5	4	na\$	0	2
6	2	nana\$	2	-



Dúvidas?